

Plataforma de Controle e Acompanhamento da Produção Leiteira e Manejo de Búfalas

Vinicius Souza Ramos¹, Paulo Cesar Pedro Candiani²
João Pedro Kuzinor de Lima³, Gabriel Guimarães Carneiro⁴
João Pedro Dias Barreto⁵

¹Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo

²Universidade de São Paulo

³Instituto de Pesquisas Tecnológicas

vinicius.ramos6@aluno.cps.sp.gov.br, paulo.candiani@aluno.cps.sp.gov.br
joao.lima8@aluno.cps.sp.gov.br, gabriel.carneiro3@aluno.cps.sp.gov.br
joao.barreto5@aluno.cps.sp.gov.br

Abstract

Efficient buffalo management is essential for the development of dairy farming, especially in regions that economically depend on milk production. However, herd data control and analysis are still performed manually in many farms, which compromises productivity and strategic decision-making. This study proposes the development of a digital platform to support buffalo management, focusing on milk production through the use of web technologies and mobile devices. The solution integrates a web system and a mobile application, both connected to an API developed in Node.js, which is responsible for communication with the database. In this context, the platform enables the registration and visualization of detailed animal information, such as maturity stage, breed, sex, and lactation performance, while also providing graphical resources that facilitate productivity analysis. Finally, the proposal aims to modernize herd management processes, support decision-making in the field, and promote smarter control of milk production.

Keywords: Buffalo herd information system, Herd management, Random Forest Regressor, Milk production

Resumo

O manejo eficiente de bubalinos é essencial para o desenvolvimento da pecuária leiteira, especialmente em regiões que dependem economicamente da produção de leite. No entanto, o controle e a análise de dados dos rebanhos ainda são realizados de forma manual em muitas propriedades, o que compromete a produtividade e a tomada de decisões estratégicas. Este estudo propõe o desenvolvimento de uma plataforma digital para auxiliar na gestão de bubalinos, com foco na produção de leite, utilizando tecnologias web e dispositivos móveis. A solução integra um sistema web e uma aplicação móvel, ambos conectados a uma API desenvolvida em Node.js, a qual é responsável pela comunicação com a base de dados. Nesse sentido, a plataforma permite o registro e a visualização de informações detalhadas sobre os animais, como estágio de maturidade, raça, sexo e desempenho na lactação, além de oferecer recursos gráficos que facilitam a análise

de produtividade. Por fim, a proposta visa modernizar o processo de manejo, apoiar a tomada de decisões no campo e promover um controle mais inteligente da produção leiteira.

Palavras-chave: Sistema de informação para bubalinocultura, Manejo de rebanho, Random Forest Regressorm, Produção de leite

1 Introdução

A primeira introdução de búfalos no Brasil teria ocorrido por volta de 1895, trazidos por condenados foragidos da Guiana Francesa em um barco que aportou na costa norte da Ilha do Marajó. A introdução mais documentada, no entanto, ocorreu por volta de 1902, com uma importação feita por Bertino Lobato de Miranda para sua Fazenda São Joaquim, localizada às margens do rio Ararí, também na Ilha do Marajó. Esses búfalos eram pretos, de procedência italiana [1]. Com o passar dos anos, diversas outras importações foram realizadas por criadores do Marajó, do Baixo Amazonas, do Nordeste, do Sul e de Minas Gerais. Atualmente, o rebanho bubalino no Brasil é de aproximadamente 1.672.956 cabeças [2], distribuídas entre diversos estados.

A criação de búfalos é de grande importância para o atendimento da demanda alimentar (leite e carne) e também para a economia, tanto no Brasil quanto no mundo. Esses animais apresentam vantagens em relação a outros ruminantes domésticos, principalmente no que diz respeito à rusticidade, à capacidade de aproveitamento de alimentos de baixa qualidade, à adaptação a terrenos alagadiços e às variadas condições climáticas e de manejo [3]. As búfalas são consideradas excelentes produtoras de leite, elas podem atingir médias superiores a 7 litros de leite por fêmea/dia, durante lactações de aproximadamente 270 dias. No entanto, a média nacional não ultrapassa 5 litros por fêmea/dia, em lactações de cerca de 250 dias [4]. Para aumentar essa produtividade, práticas como a seleção de matrizes (definindo um mínimo produtivo para permanência no rebanho), a seleção de reprodutores (com foco em valor genético para produção leiteira), o manejo adequado e os cuidados sanitários são essenciais.

Apesar da relevância da produção de leite bubalino, ainda não existem sistemas digitais específicos para o manejo desses animais. As soluções atualmente disponíveis são direcionadas ao gado bovino, o que pode gerar inconsistências no controle da reprodução, lactação e produtividade, devido às particularidades fisiológicas dos búfalos. Muitos produtores ainda utilizam planilhas eletrônicas, tornando a consulta de dados históricos e o registro de novas informações um processo massivo, complexo e suscetível a erros devido ao grande volume de dados. Outros dependem de anotações em papel, que podem se perder com a degradação física e dificultam a consulta rápida e confiável. Essa lacuna tecnológica compromete a organização das informações, a análise de desempenho e a tomada de decisão estratégica pelos produtores.

Com o objetivo de compreender como é realizado o manejo em fazendas voltadas à produção de leite de búfala, foram realizadas visitas a propriedades localizadas na região do Vale do Ribeira. Por meio dessas visitas, foi possível conduzir a pesquisa técnica, adotando-se a metodologia qualitativa, a qual permitiu entender as particularidades de diferentes realidades produtivas. Foram entrevistados dois produtores com perfis distintos, um com um rebanho de 12 cabeças e outro com mais de 400, além de um médico-veterinário especializado, atuante em uma indústria de laticínios da região. Esse profissional presta atendimento a diversos fornecedores da empresa, oferecendo uma visão ampla sobre os padrões e cuidados adotados na criação de bubalinos.

A pesquisa com os produtores revelou que ambos não utilizam softwares específicos para o manejo de bubalinos. Ao ser feita a pergunta: “Existe algum software específico utilizado

para o gerenciamento do manejo de fazenda com foco na lactação de búfalos? Se sim, qual?”, ambos responderam que desconhecem a existência de um sistema específico para o manejo de bubalinos. Eles mencionaram conhecer plataformas desenvolvidas para o manejo de bovinos, o que não se mostra totalmente efetivo, pois, quando se trata de informações reprodutivas, o tempo de gestação do bovino é de cerca de 9 meses (SILVA, 2020), enquanto o dos bubalinos é de aproximadamente 10 meses (EMBRAPA, 2007). Dessa forma, há uma diferença média de cerca de 30 dias, o que faz com que softwares com valores pré-definidos acusassem que as búfalas estão com a reprodução atrasada.

Seguindo a mesma linha de investigação, foi questionado o interesse em utilizar um sistema específico para auxiliar o manejo: “Se existisse um software específico para o gerenciamento do manejo de fazendas com foco na lactação de búfalos, que possuísse funcionalidades para identificar os búfalos com desempenho abaixo da média e para acompanhar as informações sanitárias, zootécnicas e de lactação, como ele poderia impactar a gestão e melhorar os resultados da propriedade?”. Ambos demonstraram interesse em uma solução voltada ao setor, reconhecendo que a adoção de um sistema digital poderia tornar a avaliação do desempenho da propriedade mais precisa e reduzir perdas de informações importantes.

Durante as entrevistas, também foi feita a pergunta: “Na sua opinião, quais funcionalidades seriam necessárias para que um sistema atendesse à sua forma de trabalho?”. O objetivo foi identificar possíveis lacunas na proposta atual do sistema, permitindo o planejamento de futuras atualizações. As respostas indicaram duas sugestões relevantes: (1) a implementação de uma visualização da árvore genealógica dos animais, considerada essencial para o controle das matrizes presentes na propriedade, visando sempre as que mais produzem leite; (2) uma funcionalidade que possibilite identificar rapidamente o animal por meio do celular, exibindo seu prontuário com todas as informações disponíveis, sendo que esta última já estava prevista na proposta do sistema em desenvolvimento.

Além das propriedades voltadas à produção de leite, também foi realizada uma entrevista com representantes de um Instituto de Zootecnia localizado na mesma região. Durante a entrevista, foi possível observar que o controle do rebanho, no instituto, é realizado por meio de planilhas eletrônicas separadas por áreas temáticas, como pesagem dos animais, produção de leite, registros de cruzamentos, tratamentos e separação de grupos. Cada planilha contém múltiplas abas correspondentes aos anos de registro, exigindo a repetição manual de informações entre diferentes arquivos e períodos. Essa estrutura fragmentada torna o processo massivo e suscetível a erros, além de dificultar a manutenção de um histórico consolidado dos dados do rebanho.

Este projeto está alinhado às áreas temáticas definidas pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), atendendo aos eixos de Meio Ambiente (5) e Tecnologia (7). Também contempla as linhas de extensão voltadas ao Desenvolvimento de Produtos (7), Desenvolvimento Tecnológico (10), Gestão do Trabalho (22) e Saúde Animal (43). Tal enquadramento reforça o compromisso da proposta com os princípios da extensão universitária, contribuindo para a integração entre conhecimento científico, demandas sociais e inovação prática no setor agropecuário [5].

2 Objetivo

Desenvolver uma aplicação multiplataforma voltada à otimização e ao apoio da gestão de bubalinos em propriedades produtoras de leite, centralizando informações zootécnicas, sanitárias, reprodutivas e produtivas, e incorporando técnicas de Inteligência Artificial para previsão da produção de leite e geração de alertas automatizados. A plataforma fornecerá ao produtor uma visão integrada do desempenho e saúde do rebanho, contribuindo para a eficiência produtiva, redução de perdas de informação e aprimoramento das estratégias de seleção, reprodução e comercialização do leite bubalino.

Para atender às necessidades dos produtores, o sistema implementará funcionalidades que permitam o acompanhamento individualizado de cada animal e o gerenciamento de indicadores-chave de desempenho da fazenda. Entre as principais funções previstas, destacam-se:

- Registrar dados zootécnicos, métricas corporais dos animais, permitindo acompanhamento individual e monitoramento do desenvolvimento do rebanho.
- Controlar informações sanitárias, incluindo vacinas, medicamentos e tratamentos, garantindo rastreabilidade e saúde do rebanho.
- Gerir o ciclo reprodutivo, acompanhando cruzamentos, gestações e partos.
- Monitorar a produção de leite, registrando volumes por animal durante o ciclo produtivo, para análise de desempenho.
- Visualizar a árvore genealógica dos animais, permitindo acompanhar a linhagem e apoiar o controle genético e reprodutivo de matrizes.
- Implementar recursos de Inteligência Artificial para prever a produção individual de leite das fêmeas, classificando o potencial produtivo e gerando alertas inteligentes para suporte à tomada de decisão.
- Gerir a produção e comercialização do leite, controlando volumes vendidos, quantidades aprovadas e reprovadas, além de informações sobre manejo, como distribuição de piquetes e confinamentos.

Essas funcionalidades, integradas em uma única plataforma digital, visam fornecer ao produtor informações precisas e acessíveis, facilitando a tomada de decisões estratégicas e promovendo a modernização da gestão das propriedades que visam a bubalinocultura.

3 Estado da Arte

Com o intuito de apoiar o desenvolvimento deste projeto, foi realizada uma pesquisa sobre trabalhos e projetos correlatos. Observou-se que muitos estudos focam na fase de lactação dos bovinos, tema que, embora semelhante ao abordado neste trabalho, apresenta algumas diferenças em sua abordagem e implementação. Ainda assim, esses projetos fornecem uma base valiosa, uma vez que reforçam a necessidade da aplicação de sistemas informatizados no setor pecuário. A adoção da tecnologia se mostra uma excelente alternativa às práticas ainda comuns em muitas propriedades, como o uso de anotações físicas e planilhas em softwares genéricos. Dessa forma, a literatura existente valida a proposta deste sistema, ao destacar os benefícios da informatização no manejo leiteiro.

O primeiro estudo analisado foi apresentado por [6], que desenvolveu uma plataforma web para o gerenciamento de bovinos, com o intuito de substituir métodos tradicionais utilizados pelos produtores rurais, como planilhas e registros em papel. O sistema foi implementado utilizando HTML, CSS, JavaScript, PHP e a biblioteca Bootstrap, além de empregar o banco de dados MySQL por meio do pacote XAMPP, disponibilizando uma interface responsiva que pode ser acessada também por dispositivos móveis. Entre suas principais funcionalidades, destacam-se o controle detalhado das informações zootécnicas dos animais, incluindo histórico de saúde, dados reprodutivos para fêmeas, e atributos cadastrais como sexo, raça e data de nascimento. O sistema permite ainda a atualização e remoção de registros individualmente, bem como a visualização do histórico sanitário de cada bovino, promovendo maior organização e segurança no gerenciamento do rebanho. Apesar disso, o projeto apresenta limitações, principalmente no que diz respeito à indisponibilidade de funcionamento em modo offline, impossibilitando

seu uso em ambientes rurais sem conectividade a uma rede de internet. Além disso, o artigo destaca que melhorias futuras poderiam incluir a adoção de um servidor de banco de dados mais robusto, visando ampliar a escalabilidade, segurança e estabilidade da solução em cenários reais de produção.

O segundo projeto analisado foi o Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvido por [7], que consistiu na criação de um sistema voltado ao controle de rebanho bovino leiteiro. O objetivo principal foi oferecer uma solução tecnológica alinhada às reais necessidades do campo, prezando por praticidade, agilidade e eficiência no manejo dos animais. O sistema foi implementado utilizando a linguagem de programação Java, com desenvolvimento realizado na IDE NetBeans e com armazenamento de dados em um banco relacional SQL Server. Entre suas funcionalidades, destacam-se o controle reprodutivo, a pesagem de leite, a visualização dinâmica de dados e a geração de relatórios. A aplicação foi testada na fazenda Dois Irmãos, onde foram observados resultados significativos. O controle reprodutivo dos bovinos tornou-se mais organizado e eficiente, o processo de pesagem de leite foi automatizado, reduzindo erros comuns no método manual, e as necessidades específicas do proprietário, sobretudo no que se refere à geração de relatórios, foram plenamente atendidas. Além disso, a acessibilidade e a variedade de formas de visualização dos dados facilitaram a administração da propriedade e contribuíram para a tomada de decisões estratégicas. Os resultados obtidos evidenciam o potencial da tecnologia como ferramenta essencial para o avanço da pecuária leiteira.

O terceiro estudo relevante é apresentado por [8], que propôs o desenvolvimento de um web aplicativo denominado *Leite Cowtrol*, voltado ao controle da produção leiteira e gestão reprodutiva de gado leiteiro. O trabalho surgiu a partir da identificação de limitações presentes em soluções já existentes no mercado, como interfaces pouco intuitivas, inconsistências em registros de inseminação e a ausência de ferramentas que auxiliem diretamente na tomada de decisão do produtor. Para sua implementação, foram utilizadas tecnologias como HTML5, CSS3, JavaScript e o framework React.js, escolhidos por sua compatibilidade com dispositivos móveis, responsividade e ecossistema consolidado. O armazenamento de dados foi realizado em MySQL, complementado pelo uso de *LocalStorage* para manter persistência local e personalização na experiência do usuário. Entre as funcionalidades propostas, destacam-se o gerenciamento do ciclo de vida dos animais e o monitoramento da produção de leite, recursos fundamentais para melhorar a organização do rebanho e otimizar a produtividade. Embora o protótipo tenha demonstrado potencial para atender aos requisitos definidos e contribuir para o aprimoramento dos envolvidos no projeto, o estudo apresenta limitações importantes, como a ausência de testes práticos em propriedades rurais, impossibilitando a validação de sua eficácia em cenários reais e restringindo a análise de desempenho em condições operacionais.

Observa-se que ambos os trabalhos analisados possuem como foco exclusivo a gestão de rebanhos bovinos leiteiros, não contemplando particularidades de outras espécies, como bubalinos, que apresentam características produtivas, sanitárias e reprodutivas distintas. Além disso, as soluções propostas ainda demonstram limitações consideráveis no uso prático, como a dependência de conectividade constante, o predomínio de aplicações web ou desktop que restringem a mobilidade e dificultam o registro de informações em campo, bem como a ausência de validação em propriedades rurais reais, o que compromete a análise de desempenho sob condições operacionais. Outro aspecto observado é a falta de discussão sobre hospedagem e infraestrutura de implantação, não abordando custos operacionais, escalabilidade dos sistemas ou requisitos de disponibilidade. Também se destaca a inexistência de mecanismos baseados em inteligência artificial capazes de apoiar a tomada de decisões estratégicas, detecção precoce de problemas sanitários ou geração de previsões produtivas. Nesse contexto, o presente projeto busca suprir essas lacunas ao propor uma solução híbrida composta por plataforma web e aplicativo mobile, priorizando mobilidade, acessibilidade e autonomia do usuário. Aliada a isso, a integração de modelos de aprendizado de máquina constitui um diferencial técnico relevante, permitindo a emissão de alertas sanitários e predições de produção leiteira, ampliando o suporte ao manejo e favorecendo

decisões fundamentadas em evidências.

4 Metodologia

A plataforma proposta, denominada Buffs, consiste no desenvolvimento de uma aplicação multiplataforma composta por versões web e mobile, atuando como o principal meio de interação entre o usuário e os dados da propriedade. A aplicação disponibiliza uma interface gráfica intuitiva e orientada a tarefas, permitindo o registro, consulta e análise das informações cadastradas, assegurando controle preciso e acompanhamento em tempo real do rebanho, desde que alimentada continuamente pelo usuário.

A versão mobile, direcionada a funcionários e médicos veterinários, foi projetada com foco na usabilidade em campo, adotando uma interface simplificada, com navegação objetiva e elementos visuais que facilitam a rápida inserção de dados. Nessa aplicação, o usuário pode acessar funcionalidades como registro de ordenhas, acompanhamento do estado sanitário dos animais e consulta rápida ao histórico individual do rebanho, com feedback visual imediato para validação das informações inseridas. Por sua vez, a plataforma web, voltada a gestores e proprietários, apresenta uma interface mais analítica e abrangente, estruturada em painéis organizados que permitem a visualização consolidada dos dados da propriedade. Nessa versão, são disponibilizados recursos como indicadores produtivos, controle de piquetes, inventário do rebanho e acesso detalhado ao histórico de cada animal, possibilitando uma análise estratégica e tomada de decisão baseada em dados.

Ambas as versões atuam de forma integrada, promovendo sincronização automática por meio da infraestrutura de back-end, garantindo consistência e integridade das informações em tempo real, independentemente do dispositivo utilizado. Essa abordagem assegura que os dados coletados em campo sejam imediatamente refletidos nos ambientes de análise gerencial, reduzindo inconsistências e otimizando o processo de gestão da propriedade.

4.1 Fluxo Completo

Para que esse fluxo ocorra de forma adequada, é necessário o uso de um conjunto de ferramentas e tecnologias que viabilizam a comunicação entre as diferentes camadas da aplicação, conforme ilustrado na Figura 3. A interação com o usuário inicia-se nas etapas I e II. A Etapa I corresponde à plataforma web, desenvolvida em *React* com o framework *Next.js*. Atualmente, essa plataforma encontra-se hospedada na Vercel, uma solução *serverless* que dispensa a necessidade de gerenciamento de servidores dedicados. A Etapa II refere-se à plataforma mobile, desenvolvida em *React Native*¹. O aplicativo tem como principal funcionalidade oferecer uma interface simplificada e intuitiva, voltada ao lançamento de dados em campo.

Ambas as plataformas comunicam-se com o back-end (Etapa III) por meio de uma API, desenvolvida em *TypeScript* com o framework *Nest.js*. Como parte do back-end, foram implementados recursos adicionais com o objetivo de aperfeiçoar a usabilidade e a fluidez do sistema, destacando-se a integração com dois modelos de Inteligência Artificial (IA). A primeira delas é a API *Gemini* (Etapa V), um modelo generativo multimodal desenvolvido pelo Google. No contexto deste projeto, a *Gemini* é utilizada no sistema de alertas, por meio do modelo *gemini-1.5-flash*. Essa implementação analisa um *prompt* elaborado especificamente para o domínio do sistema e define a prioridade de cada alerta como alta, média ou baixa, simplificando significativamente a lógica de priorização e resposta.

A segunda IA (Etapa IV) foi desenvolvida pelo próprio grupo e baseia-se no algoritmo *Random Forest Regressor*², o modelo é treinado com diversas amostras aleatórias dos dados

¹O *React Native* um framework composto por ferramentas voltadas à criação de aplicações móveis nativas [9].

²O *Random Forest Regressor* é um método de aprendizado supervisionado que combina múltiplas árvores de decisão para realizar previsões numéricas.

e, para cada árvore, um subconjunto de atributos, conhecidos como *features*, é selecionado de forma aleatória, promovendo diversidade entre os estimadores. A predição final é obtida a partir da média dos resultados de todas as árvores, aumentando a precisão e reduzindo o risco de sobreajuste (*overfitting*) em comparação com o uso de uma única árvore de decisão. No contexto deste trabalho, o modelo tem como objetivo prever individualmente a produção de leite de cada fêmea, utilizando seu histórico produtivo, reprodutivo, sanitário, zootécnico e genético. Essas informações são consolidadas em um conjunto de *features* estruturadas e, a partir delas, o sistema gera uma predição que classifica o potencial produtivo em categorias: alto, bom, médio ou baixo. O resultado é ainda comparado com a média da propriedade e fornece informações adicionais, como o volume previsto em litros, o percentual em relação à média e a data da predição.

Para disponibilizar todo o back-end de forma operacional e acessível, este foi hospedado na nuvem utilizando o serviço *Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)*, da *Amazon Web Services (AWS)* (Etapa VII). Essa escolha permite escalar a infraestrutura de forma dinâmica, otimizando custos e garantindo melhor desempenho do sistema. A API é responsável por gerenciar toda a lógica de negócios, incluindo as operações de criação, consulta, atualização e exclusão de registros no banco de dados, além de processar requisições provenientes das plataformas web e mobile. O controle de *deploy* automático (Etapa VIII) é realizado por meio do *GitHub Actions*, que integra diretamente com a instância EC2, automatizando atualizações e correções e assegurando que a aplicação permaneça disponível e atualizada para os usuários.

Para o armazenamento das informações, o banco de dados do sistema (Etapa VI) foi desenvolvido em *PostgreSQL*, escolhido pela sua robustez e pela consistência oferecida pelo modelo relacional na organização e integridade dos dados. Essa estrutura permite armazenar grandes volumes de informações de forma estruturada, garantindo que registros relacionados, como dados de produção, lactação e histórico sanitário dos animais, sejam mantidos de forma segura e coerente. Atualmente, o banco de dados encontra-se hospedado na nuvem por meio da plataforma *Supabase*, que oferece compatibilidade nativa com o PostgreSQL, além de recursos adicionais de autenticação e armazenamento.

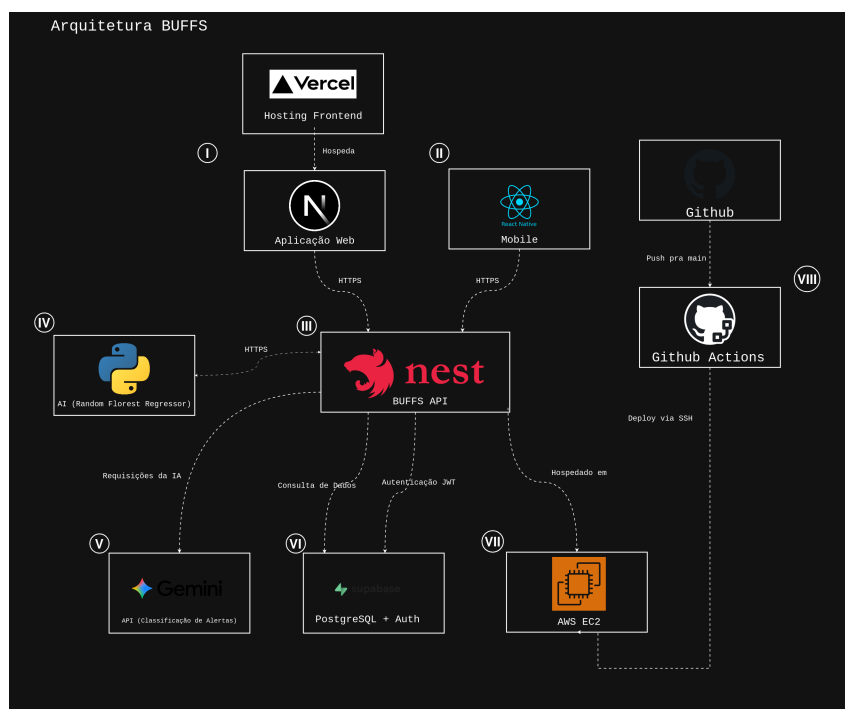


Figura 1: Fluxograma do processo de coleta e processamento de dados realizado pela aplicação móvel.

4.2 Fluxo Operacional da Aplicação Móvel

Na Figura 2, é possível observar o fluxo operacional desempenhado por funcionários e médicos veterinários ao utilizarem o sistema por meio da aplicação móvel. O processo inicia-se com a autenticação do usuário na plataforma mobile (Etapa I), seguida da comunicação com a API responsável pela validação das credenciais e permissões de acesso (Etapa II).

Após a autenticação, a aplicação realiza o download das informações da propriedade e dos dados correlacionados necessários para o funcionamento do sistema (Etapa III). Essa abordagem permite que os dados permaneçam disponíveis localmente no dispositivo, possibilitando a utilização da plataforma mesmo em ambientes sem acesso à internet. Dessa forma, após a sincronização inicial, o usuário pode utilizar a aplicação em campo de maneira totalmente offline (Etapa IV).

Durante a utilização offline, o sistema permite a realização de diferentes operações relacionadas ao manejo do rebanho. Entre elas, destacam-se o cadastro de novos animais, atualização de prontuários individuais e gerenciamento de informações zootécnicas e sanitárias (Etapas V e VI). A plataforma também disponibiliza um módulo voltado ao controle reprodutivo (Etapa VII), permitindo registrar e atualizar informações relacionadas aos ciclos reprodutivos da propriedade, mantendo o histórico completo de reproduções dos animais.

Quando uma reprodução possui seu status alterado para “Concluída”, indicando a ocorrência de um parto, o sistema automaticamente cria o vínculo do animal ao módulo de Produção de Leite (Etapa VIII). Nesse módulo, são registrados os dados de pesagem e produção leiteira de cada búfala, permitindo o armazenamento contínuo das informações produtivas utilizadas posteriormente em análises estatísticas e modelos preditivos.

Outro módulo relevante da aplicação corresponde ao gerenciamento de piquetes (Etapa IX). Nesse ambiente, o usuário pode visualizar a distribuição dos grupos de animais em um mapa segmentado por áreas coloridas, em que cada cor representa um grupo específico do rebanho, como animais em reprodução, lactação ou período de secagem. Essa visualização facilita o manejo diário da propriedade e auxilia na organização espacial do rebanho. Além da visualização, o sistema também permite realizar o rotacionamento de piquetes, possibilitando a movimentação dos grupos de animais entre diferentes áreas da propriedade diretamente pelo dispositivo móvel.

Como característica comum entre todos os módulos da aplicação, as informações geradas ou alteradas são inicialmente armazenadas no banco de dados local do dispositivo (Etapa X). Posteriormente, quando o usuário estabelece conexão com uma rede de internet, como uma rede Wi-Fi (Etapa XI), os dados são enviados automaticamente para a API hospedada na nuvem (Etapa XII), onde ocorre a validação e sincronização das informações (Etapa XIII). Esse processo garante que todos os usuários da plataforma tenham acesso aos dados atualizados em tempo real, mantendo a consistência das informações entre os diferentes dispositivos do sistema.

Além disso, a aplicação conta com integração a dispositivos de identificação por radiofrequência (RFID), utilizados para leitura dos brincos eletrônicos dos animais. Esse recurso atua como mecanismo auxiliar em diferentes módulos do sistema, agilizando a identificação individual dos animais e reduzindo erros operacionais durante as atividades realizadas em campo.

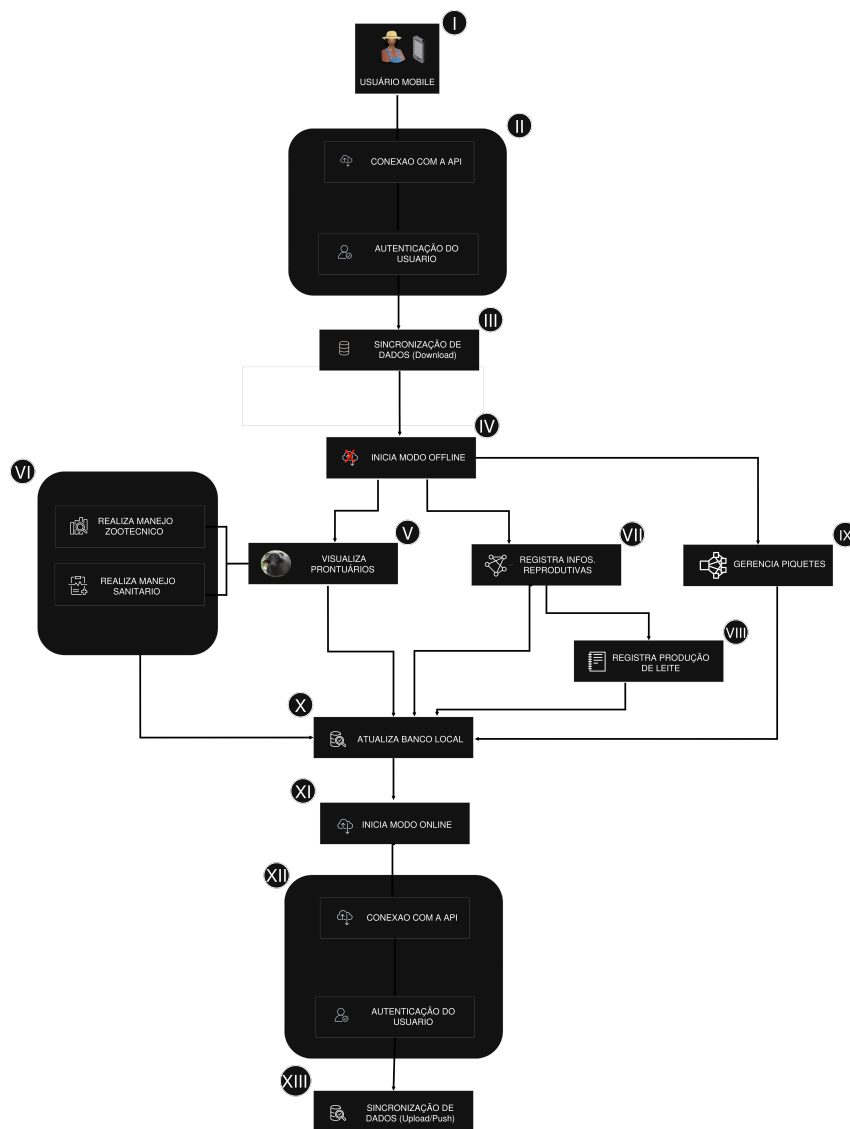


Figura 2: Fluxograma do processo de coleta e processamento de dados realizado pela aplicação móvel.

4.3 Fluxo Operacional da Plataforma Web

Já na Figura 3, é apresentado o fluxo de utilização da plataforma web pelo proprietário ou gestor da propriedade. Assim como ocorre na aplicação móvel, a plataforma web realiza inicialmente a comunicação com a API para autenticação e validação do usuário (Etapa II). Considerando que um mesmo usuário pode possuir acesso a diferentes propriedades, o sistema disponibiliza inicialmente uma etapa de seleção da propriedade desejada (Etapa III), permitindo que as informações sejam carregadas de forma individualizada.

Após a seleção da propriedade, o usuário é direcionado ao painel principal da plataforma, representado por um *dashboard* interativo (Etapa IV). Nesse ambiente, são exibidos indicadores gerais relacionados ao desempenho da propriedade, incluindo métricas produtivas, sanitárias, reprodutivas e operacionais. O *dashboard* atua como elemento central da plataforma, consolidando informações provenientes dos diferentes módulos do sistema e permitindo uma visualização rápida e estratégica da situação do rebanho.

A plataforma também disponibiliza um módulo de gerenciamento da propriedade (Etapa V), no qual podem ser configuradas informações administrativas e operacionais. Integrado a esse

módulo, encontra-se o sistema de controle de piquetes (Etapa VI), responsável pelo cadastro dos grupos de animais, definição de cores para identificação visual e demarcação das áreas da propriedade em um mapa interativo. Essa funcionalidade facilita a organização espacial do rebanho e auxilia no manejo diário dos animais.

Outro recurso disponível é o módulo de gestão de rebanho (Etapa VII), que permite acompanhar o desenvolvimento individual dos animais da propriedade. Por meio desse módulo, o usuário pode acessar o prontuário completo de cada animal (Etapa VIII), contendo informações zootécnicas, sanitárias, produtivas e reprodutivas, além da visualização da árvore genealógica utilizada no acompanhamento genético do rebanho.

No módulo de produção leiteira (Etapa IX), o gestor pode acompanhar indicadores relacionados ao desempenho produtivo da propriedade, identificando animais com maior ou menor produtividade, tanto de forma geral quanto individualizada. O sistema também disponibiliza análises históricas mensais e anuais, permitindo acompanhar tendências produtivas ao longo do tempo.

A plataforma dispõe ainda de um módulo de histórico reprodutivo (Etapa X), responsável pelo acompanhamento completo das reproduções realizadas na propriedade. Nesse ambiente, o usuário pode analisar taxas de sucesso reprodutivo, acompanhar o histórico dos animais e identificar os melhores reprodutores e matrizes do rebanho.

Complementando esse processo, o sistema conta com um módulo de predição genética (Etapa XI), integrado à Inteligência Artificial desenvolvida pelo grupo, no qual é possível realizar simulações de cruzamentos entre búfalos e búfalas. O sistema utiliza as árvores genealógicas para verificar possíveis relações de consanguinidade e, quando não identificadas restrições genéticas, apresenta estimativas relacionadas ao potencial produtivo do cruzamento, especialmente para futuras fêmeas do rebanho. A partir da análise das informações históricas, produtivas e genéticas do rebanho, o módulo auxilia o usuário na identificação de combinações com maior potencial produtivo, atuando como ferramenta de apoio ao planejamento genético da propriedade.

Outro componente relevante da plataforma corresponde ao módulo de controle industrial (Etapa XIII), utilizado para cadastrar as indústrias responsáveis pela coleta do leite produzido na propriedade. Nesse ambiente, é possível registrar e acompanhar os resultados das coletas realizadas, identificando aprovações ou reprovações do leite fornecido, permitindo uma análise mais detalhada da qualidade da produção e do desempenho geral da propriedade.

Todos os módulos da plataforma encontram-se integrados ao *dashboard* principal, contribuindo continuamente para a atualização dos indicadores apresentados ao gestor. Dessa forma, a plataforma web atua como um ambiente centralizado de análise e tomada de decisão, permitindo que o usuário acompanhe, em tempo real, diferentes aspectos operacionais e estratégicos da propriedade rural.

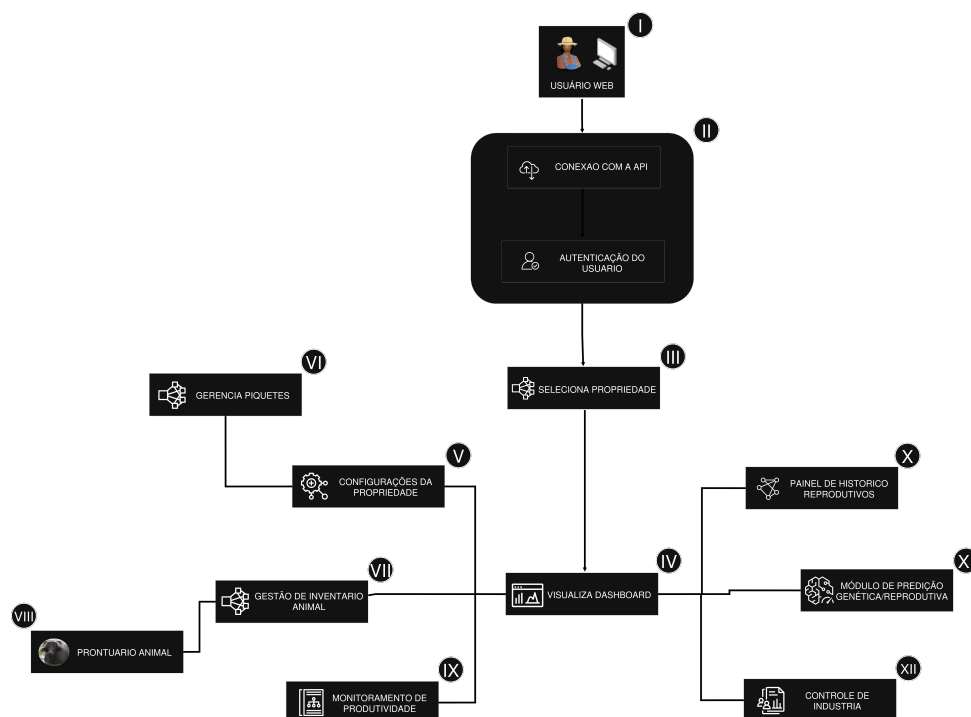


Figura 3: Fluxograma do processo de coleta e processamento de dados realizado pela plataforma web.

Após a análise do fluxo apresentado, nota-se que grande parte do sistema encontra-se hospedada na nuvem, seja por meio de serviços *serverless*, bancos de dados em ambiente *cloud* ou máquinas virtuais dedicadas.

5 Resultados e Discussões

Para avaliar o desempenho do modelo de Inteligência Artificial desenvolvido, foram realizadas análises comparativas entre as previsões geradas e os valores reais de produção de leite. O modelo, baseado no algoritmo *Random Forest Regressor*, foi avaliado por meio do coeficiente de determinação (R^2), uma métrica estatística que representa a proporção da variabilidade da variável dependente explicada pelo modelo preditivo, obtendo-se o valor de 0,73.

Conforme apresentado no Gráfico (Figura 4), observa-se a dispersão das previsões em relação aos valores reais, na qual a maior parte dos pontos se concentra próxima à diagonal $y = x$, indicando boa aderência entre os valores estimados e observados. Nesse contexto, os pontos representados no eixo x correspondem aos valores reais de produção leiteira, enquanto os pontos no eixo y representam os valores preditos pelo modelo para os mesmos animais. A diagonal em vermelho representa o comportamento ideal da regressão, no qual os valores previstos coincidem exatamente com os valores reais observados.

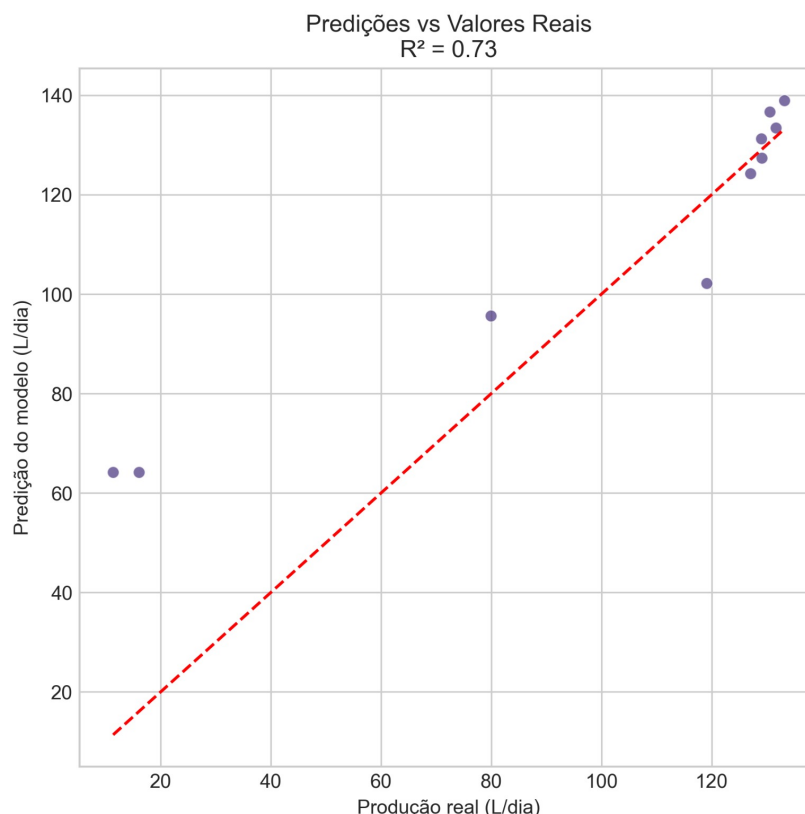


Figura 4: Dispersão entre os valores reais e as predições do modelo de regressão para a produção de leite

Nota-se também uma maior concentração de pontos próximos à diagonal em faixas de produção mais elevadas. Esse comportamento está associado à distribuição dos dados utilizados no treinamento do modelo, uma vez que o conjunto de dados apresentou maior quantidade de amostras relacionadas a búfalas com médias produtivas mais altas. Dessa forma, o modelo tende a apresentar maior precisão em cenários mais representados durante o treinamento, refletindo diretamente na capacidade de generalização para esses padrões produtivos.

Esse comportamento evidencia que o modelo é capaz de explicar aproximadamente 73% da variabilidade observada na produção de leite, demonstrando desempenho satisfatório para o contexto proposto e fornecendo estimativas consistentes para apoio ao manejo do rebanho.

Além da análise do desempenho geral do modelo, também foi realizada a avaliação da importância das variáveis utilizadas durante o treinamento da Inteligência Artificial. Para a geração das predições, o modelo utilizou atributos relacionados ao histórico produtivo e às características zootécnicas dos animais, incluindo dias em lactação final (*dias_em_lactacao_final*), produção média inicial da lactação (*producao_media_inicial_lact*), produção média histórica (*producao_media_historica*), idade da mãe em anos (*idade_mae_anos*), estação do ano (*estacao*) e idade ao primeiro parto em dias (*idade_primeiro_parto_dias*).

Conforme apresentado na Figura 5, os resultados demonstraram que os atributos com maior influência nas predições foram os dias em lactação final, com índice de importância de 0,4857, e a produção média inicial da lactação, com 0,4728. As demais variáveis apresentaram menor contribuição relativa no processo preditivo, incluindo a produção média histórica (0,0164), idade da mãe em anos (0,0106) e estação do ano (0,0072).

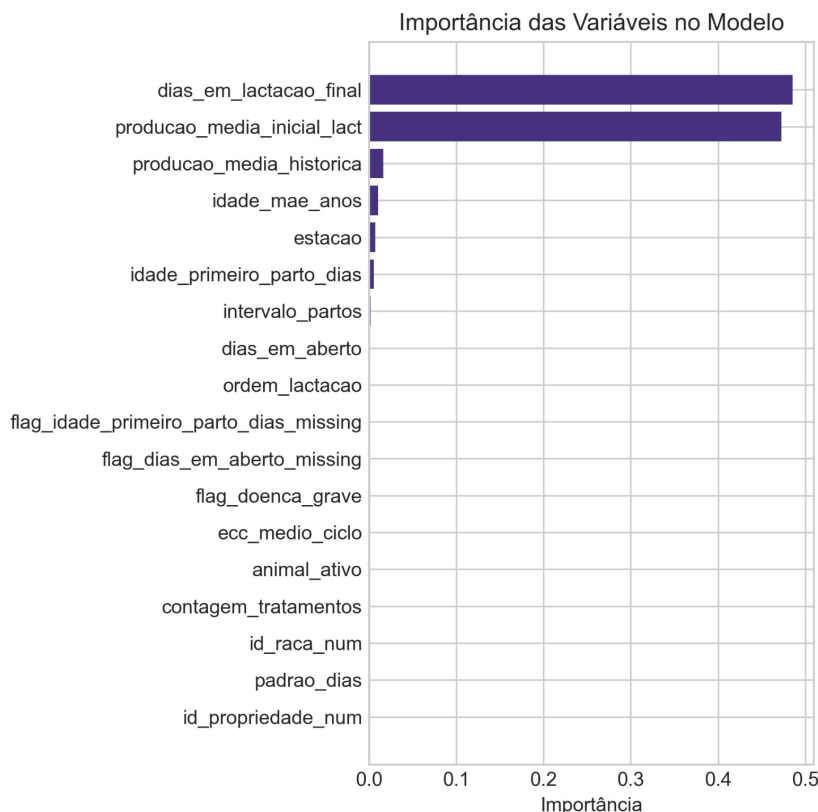


Figura 5: Importância das variáveis no modelo de regressão para a produção de leite

Esses resultados indicam que variáveis diretamente relacionadas ao estágio atual da lactação e ao desempenho produtivo recente do animal possuem maior relevância para a estimativa da produção leiteira. Em contrapartida, atributos históricos e ambientais apresentaram menor impacto individual no modelo, embora continuem contribuindo para a composição geral das predições realizadas pela Inteligência Artificial.

Além dos resultados obtidos pelo modelo preditivo, observou-se que os objetivos propostos neste trabalho foram alcançados por meio da implementação integrada dos diferentes módulos da plataforma Buffs. O sistema desenvolvido foi capaz de centralizar informações zootécnicas, sanitárias, reprodutivas e produtivas em uma única plataforma digital, permitindo que os dados do rebanho fossem registrados, consultados e analisados de forma estruturada tanto na aplicação web quanto na aplicação móvel. As funcionalidades implementadas permitiram o acompanhamento individualizado dos animais, incluindo controle sanitário, gerenciamento reprodutivo, monitoramento da produção leiteira, visualização da árvore genealógica e gerenciamento de piquetes por meio de mapas interativos. Além disso, a plataforma possibilitou o funcionamento offline da aplicação móvel, permitindo que informações fossem registradas diretamente em campo e sincronizadas posteriormente com a infraestrutura em nuvem, característica importante para propriedades rurais com limitação de conectividade.

A integração de dispositivos RFID também contribuiu para otimizar a identificação dos animais durante os manejos realizados em campo, reduzindo erros operacionais e aumentando a agilidade no registro das informações. Paralelamente, os módulos de Inteligência Artificial desenvolvidos permitiram tanto a geração de predições relacionadas à produção leiteira quanto análises voltadas ao suporte genético e à identificação automatizada de situações que demandam atenção no rebanho.

A utilização de dados reais fornecidos pelo Instituto de Zootecnia permitiu validar a integração entre os diferentes componentes do sistema e demonstrou a viabilidade prática da solução

desenvolvida. Dessa forma, os resultados obtidos evidenciam que a plataforma atende aos objetivos inicialmente estabelecidos, apresentando potencial para contribuir com a modernização da gestão e da tomada de decisão na bubalinocultura leiteira.

6 Conclusão

O desenvolvimento da plataforma demonstrou avanços significativos na organização e no registro das informações zootécnicas, sanitárias, reprodutivas e produtivas do rebanho. Ao substituir planilhas e anotações manuais, a aplicação oferece uma interface simplificada e intuitiva, permitindo que os usuários registrem, consultem e analisem dados de maneira ágil e estruturada. Essa abordagem contribui para a redução de erros de registro, aumento da consistência das informações e facilidade de acesso a históricos completos de cada animal.

Embora a separação de funções entre as plataformas web e mobile apresente grande potencial, atualmente a versão mobile possui como limitação a sua disponibilidade restrita a dispositivos com sistema operacional Android, o que pode impactar a adoção em ambientes heterogêneos.

O sistema foi populado com dados reais fornecidos pelo Instituto de Zootecnia, o que possibilitou validar sua funcionalidade e a integração com o banco de dados principal. No entanto, ressalta-se a necessidade de testes prolongados em ambiente de produção, considerando que a geração contínua e o crescimento do volume de dados exigem avaliação quanto ao desempenho do sistema e aos custos de infraestrutura em larga escala.

A Inteligência Artificial, implementada por meio do modelo *Random Forest Regressor*, foi empregada para fornecer previsões da produção de leite de cada animal, considerando informações históricas e características individuais. O modelo atingiu um coeficiente de determinação (R^2) de 0,73, indicando sua capacidade de explicar grande parte da variabilidade observada. Esse resultado evidencia que a abordagem é adequada para uso prático, fornecendo estimativas confiáveis que podem subsidiar decisões de manejo, sem substituir o julgamento técnico do gestor ou médico veterinário.

Dessa forma, o projeto Buffs apresenta-se como uma solução tecnológica promissora para o manejo de bubalinos, contribuindo para a modernização da gestão rural por meio da integração entre coleta de dados, análise automatizada e suporte à decisão. Como trabalhos futuros, destacam-se a ampliação da compatibilidade da aplicação mobile, a realização de testes em larga escala e a incorporação de novos modelos preditivos, visando aumentar ainda mais a precisão e a abrangência das análises realizadas pelo sistema.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC) e ao Centro Paula Souza (CPS) pelo apoio institucional. Este trabalho foi parcialmente financiado pela FAPESP (proc. 2024/12345-6) e CNPq (proc. 301234/2024-0).

Referências

- [1] A. A. SANTIAGO, “Introdução dos búfalos no Brasil,” Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, Tech. Rep., 2016.
- [2] IBGE. (2023) Rebanho de bubalinos (búfalos). Tamanho do rebanho - 1.672.956 Cabeças. [Online]. Available: <https://www.ibge.gov.br/explica/producao-agropecuaria/bubalinos/br>
- [3] M. R. F. Naiara Zoccal Saraiva, José Ribamar Felipe Marques, “Manejo reprodutivo de búfalos com o uso de biotécnicas da reprodução,” Embrapa, Belém, PA, Tech. Rep. ISSN 1983-0513, 5 2019.

- [4] J. R. F. MARQUES, *Criação de búfalos*, ser. Coleção criar, 5. Brasília, DF: Embrapa-SPI, 1998, classificação zoológica dos búfalos; Raças; Produção de leite; Produção de carne; Manejo sanitário; Alimentação e nutrição; Instalações zootécnicas (carne/leite); Tração animal; Produtos derivados do leite da búfala; Peculiaridades dos búfalos.
- [5] F. de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), “Forproex e renex,” <https://www.ufmg.br/proex/renex/index.php/apresentacao/forproex-e-renex>, 2025.
- [6] J. M. SCHÄFFER, “Protótipo de um sistema web para gestão e controle dos bovinos,” Master’s thesis, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha, 11 2021.
- [7] P. C. Oliveira, “Software para controle de rebanho bovino leiteiro,” *Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás*, p. 64, 3 2017.
- [8] R. L. S. O. Daniel F. Lima, Teodoro P. Marques, “Leite cowtrol: Controle de produção de leite e reprodução de gado,” Master’s thesis, 8 2023.